近封装光学进入验证期：NPO/CPO 采购承诺何时转化为收入

通信行业下一代光互连专题

通信行业专题研究 | 2026 年 11 月

本报告导读与投资要点

核心判断：NPO/CPO 正在从技术展示进入客户导入和商业化验证，但目前公开信息仍主要落在采购承诺、客户协议和收入预期，不能直接视为已经确认的产品收入。我们建议把行业判断拆成三道关口：第一道是客户验收后的首批交付，第二道是量产良率和售后可维护性，第三道是连续季度的收入确认、毛利率和现金回收。只有三者同时出现，才可把“新技术被接受”升级为“新技术形成可持续量产”。

观察窗口：本文以截至 2026 年 11 月 9 日的公开披露为基准，重点核对 Lumentum、Coherent 和中际旭创三家公司，并沿用原周报“事件披露加数据验证”的写法。文中将“采购承诺”“收入预期”和“已确认收入”分别列示；除特别说明外，判断属于研究框架，不构成公司业绩预测。

1. **采购承诺提供需求能见度，但不等于订单交付。**Lumentum 于 11 月 2 日披露第二个大型 NPO/CPO 项目，相关采购承诺超过 50 亿美元；该数字说明客户愿意为下一代光互连预留采购空间，但公告未将其表述为当期已确认收入，仍需跟踪合同执行、首批交付与收入分类。
2. **客户导入已从单一送样走向长期合作，但收入起量仍需逐季核验。**Coherent 披露 CPO 和 NPO 均有超过十个客户参与，且两类架构均已获得锚定客户和长期协议，PhotonLink 平台预计自 2026 年第四季度开始爬坡；8-K 材料进一步给出 PhotonLink 在 2027 年 3 月季度超过 1 亿美元、2027 年末前达到每季度 2.5 亿美元的公司预期。这里的“预计”仍不是已确认收入。
3. **国内龙头给出的时间表更接近需求释放，而非收入确认。**中际旭创 11 月 6 日公告称，主要客户订单已基本覆盖 2027 年全年，NPO、XPO 等下一代产品需求预计于 2027 年下半年逐步释放，并正在准备物料和产能。该表述有助于判断导入节奏，但尚未披露 NPO/XPO 对应的已确认收入规模。
4. **投资排序应从“技术路线”转向“验证证据”。**短期仍以 800G/1.6T 可插拔光模块的交付和收入为主要业绩观察项；中期重点跟踪 NPO/CPO 的首批交付、量产良率、关

键光源与光纤连接件的齐套、互操作测试、售后维护成本及连续收入确认。

表 1 公司披露、产品阶段与下一验证节点对照

公司	披露日期	产品阶段	已披露事实与口径	下一验证节点
Lumentum	2026-11-02	大型项目获胜、采购承诺	第二个大型 NPO/CPO 项目；相关采购承诺超过 50 亿美元。属于采购承诺，未披露对应当期确认收入。	首批客户验收和交付；公司是否在后续财报中单独说明项目收入或产品组合变化。
Coherent	2026-09-21、11-04	客户参与、锚定客户、长期协议、预计爬坡	CPO、NPO 均有超过十个客户参与，且两类架构均有锚定客户和长期协议；PhotonLink 预计自 2026Q4 开始收入爬坡。8-K 另给出 2027 年收入预期，仍属于公司指引。	2026Q4 及以后确认的 PhotonLink 收入；交付量、毛利率、InP 产能扩张和长期协议执行。
中际旭创	2026-11-06	需求释放预期、物料与产能准备	800G、1.6T 订单已较好环比增长，主要客户订单基本覆盖 2027 年；NPO、XPO 需求预计 2027H2 逐步释放。未披露对应 NPO/XPO 已确认收入。	客户送样送测、首批 NPO/XPO 订单、量产良率及 2027H2 实际交付。
可插拔基线	2026Q3 至今	已量产交付、短期业绩基线	800G/1.6T 已有订单、出货和收入披露，是 NPO/CPO 投资判断的短期参照。	交付节奏、物料齐套、客户提货与毛利率，避免把新技术预期提前资本化。

注：采购承诺是客户未来采购安排或商业承诺；收入预期是公司对未来爬坡的指引；已确认收入是按照会计准则在财务报表中确认的收入。三者不能视为同一阶段的订单兑现。

资料来源：Lumentum、Coherent 及中际旭创公司公告和投资者材料；详见参考文献 [2]-[5]。

一、周观点下一代光互连为何受到关注

（一）带宽密度和功耗把光连接推向芯片附近

AI 集群从单卡扩展到多机柜、再到更大规模的 scale-out 和 scale-up 后，电互连在距离、功耗、信号完整性和散热方面逐步接近瓶颈。光互连靠近交换芯片或加速器封装，可以缩短高速电信号路径、提高单位面积带宽密度，并在相同带宽下改善功耗预算。对客户而言，技术选择不是单纯的速率升级，而是带宽、功耗、散热、供应链和维修方式的系统权衡。

但“更靠近芯片”也意味着更高的系统耦合。可插拔模块可以独立更换，客户既有机架和运维体系成熟；NPO 把光学引擎放在封装附近，在密度和可维护性之间折中；CPO 则

把光学和交换芯片更深地集成，理论上具有更好的功耗和带宽密度，但对热设计、光源、连接、封装、测试和现场维修提出更高要求。因此，NPO/CPO 商业化速度取决于完整系统是否通过验证，而不只取决于单个光器件是否点亮。

（二）可插拔、NPO 与 CPO 的适用场景比较

可插拔光模块仍是近期收入和现金流的主要来源，适合 scale-out 网络及需要灵活替换、跨供应商互操作的链路；800G 和 1.6T 产品的订单、物料和交付仍是通信行业的短期景气基线。NPO 更接近交换芯片，适合对带宽密度、功耗和链路长度敏感、但仍希望保留一定模块化维护能力的场景；中际旭创将 NPO 与 scale-up 需求联系起来，给出的需求释放时间在 2027 年下半年以后。CPO 适合更高密度的交换和加速器连接，优势在于缩短电路径和降低系统功耗，但其维修和升级成本更高，需等待客户在整机架构、光源冗余、热管理和现场服务上形成稳定方案。

表 2 可插拔光模块、NPO 与 CPO 的阶段性比较

路线	主要优势	适用场景与近期位置	主要验证难点
可插拔	模块化、易替换、生态和管理接口成熟	800G/1.6T 仍是短期主力，适合 scale-out 和跨设备互联	物料齐套、交付节奏、价格和客户提货，关注收入与现金流
NPO	缩短电连接、提高带宽密度，维护复杂度低于深度共封装	适合部分 scale-up 及交换芯片附近连接，处于客户导入和标准完善阶段	200G/lane 互操作、外置光源、光纤阵列、散热、良率与现场更换
CPO	电路径更短，潜在功耗和密度优势最大	适合高密度交换和加速器连接，商业化依赖整机架构协同	光源冗余、热管理、封装测试、维修成本、标准和供应链协同

注：路线适用场景是研究判断，不代表不同路线只能用于单一场景；未来较长时期内可插拔、NPO、XPO、CPO 等方案可能并存。

（三）本周观点：从“技术被采用”走向“收入可复现”

我们认为，NPO/CPO 已经进入商业验证期，但尚未进入可以用单一订单金额外推行业收入的阶段。Lumentum 的 50 亿美元以上采购承诺是需求侧的重要信号；Coherent 的客户参与、锚定客户和长期协议说明导入范围扩大；中际旭创对 2027 年下半年需求释放的判断则反映国内龙头对供应链准备和客户路线的观察。三者共同指向“客户愿意投入”，但距离“持续量产收入”仍缺少交付、良率和财务确认的闭环。

二、行业重点新闻与公司公告

（一）Lumentum：采购承诺金额大，但需等待交付起点

11 月 2 日，Lumentum 公布 FY2027 第一季度业绩，季度收入 12.626 亿美元，同比增长 136.5%，并给出下一季度收入 15.75 亿至 16.25 亿美元的指引。公司同时披露，已获得第二个大型 NPO/CPO 项目，相关采购承诺超过 50 亿美元。公告没有把该金额列入当季产品收入，也没有给出未来季度的分项确认安排，因此该事项属于“项目获胜加采购承诺”，而不是“已兑现订单”。

对 Lumentum 而言，第一验证点是客户是否完成首批设备验收及公司是否出现与项目相对应的组件、系统或平台收入；第二验证点是高功率光源、光开关、光学组件和装配测试能否共同满足客户的交付与质量要求；第三验证点是项目放量后毛利率和现金回收是否改善。公司公告也提示，扩产能力、供应商和合同制造商能否满足生产、质量和交付要求，是前瞻判断的主要风险。

（二）Coherent：客户与协议已前置，收入预期仍需兑现

9 月 21 日，Coherent 发布 PhotonLink 平台，覆盖 CPO、NPO 及新兴 chip-to-chip 连接，产品组合包括 InP 激光器、VCSEL 阵列、硅光、隔离器、特种光纤、微光学和探测器，并将外置光源、精密光纤组件、光学模块和最终装配测试纳入平台。公司披露 CPO 和 NPO 均有超过十个客户参与，且两类架构均已获得锚定客户和长期协议，平台收入预计自 2026 年第四季度开始爬坡。

11 月 4 日的 FY2027 第一季度投资者材料进一步披露，Coherent 季度收入 23.70 亿美元，同比增长 56%，数据中心与通信收入同比增长 79%；公司称 PhotonLink 收入预计在 2027 年 3 月季度超过 1 亿美元，并在 2027 年末前达到每季度 2.5 亿美元。上述数字属于公司对未来收入的预期，仍需与后续财报中实际确认的 PhotonLink 收入、毛利率、应收账款和现金流进行核对。特别是材料中同时出现长期协议金额和不同时间点的收入曲线，不能把协议总金额一次性映射为当期收入。

（三）中际旭创：800G/1.6T 订单已在兑现，NPO/XPO 处于需求释放前段

11 月 6 日，中际旭创公告披露，2026 年三季度 800G、1.6T 等产品订单较二季度环比增长，前三季度收入 695.47 亿元，同比增长 178.13%，归母净利润 222.38 亿元，同比增长 211.81%；主要客户订单已基本覆盖 2027 年全年，部分重点客户已给出 2028 年明确需求指引。上述是可插拔高速光模块的订单和收入验证，不能直接作为 NPO/XPO 已经量产的证据。

同一公告称，NPO、XPO 等下一代光互连产品需求将于 2027 年下半年逐步释放，公司

正在积极准备物料和产能。公告未披露 NPO/XPO 对应的已确认收入金额，也未将其与 800G/1.6T 收入拆分。因此，在投资跟踪中应把中际旭创分成两条线：一条是已在 800G/1.6T 上验证的交付和利润，另一条是 NPO/XPO 的送样、测试、产能和需求释放预期。

（四）OIF 标准进度：互操作是量产前的必要观察项

OIF 于 2026 年 6 月宣布启动 12.8Tb/s NPO Module 项目，拟基于 200G/lane 信号定义 12.8Tb/s 和 6.4Tb/s NPO 模块接口，并覆盖机械模块、电气互连和引脚、液冷热接口、光源、电源及光连接器等要求。标准项目的推进并不等于客户已经完成部署，但它能降低不同厂商在接口、管理、散热和连接方式上的碎片化风险，是 NPO 从定制样品走向可复制平台的重要观察项。

三、从样品到量产的验证框架

（一）三道关口：交付起点、量产良率、收入确认

第一道关口是交付起点。客户参与、项目获胜、采购承诺和长期协议，说明需求或合作关系已经形成，但只有客户验收后的首批交付，才说明产品从技术验证进入供应链履约。建议跟踪送样数量、系统级测试结果、验收方式、首批交付时间、客户部署地点及是否存在预付款或不可退承诺。

第二道关口是量产良率。NPO/CPO 的制造难点不是单个器件是否工作，而是光源、硅光芯片、光纤阵列、耦合、封装、散热和测试能否在大批量下保持一致性。量产良率、返工率、测试时间、关键物料合格率和产能爬坡速度，决定客户是否愿意把定制方案变成平台化采购。中际旭创在交流和公告中提到新产品制造和上游物料需要经历爬坡，这一过程应作为 2027 年需求释放前的核心观察。

第三道关口是收入确认。公司预期、客户协议、合同负债、发出商品和已确认收入处于不同会计阶段。真正能确认商业化的证据，应包括财报中的相关产品收入或分部增长、连续季度的交付、可解释的毛利率和库存周转，以及应收账款和经营现金流没有因大额备货而显著恶化。若只看到采购承诺或长期协议，不应直接把未来金额计入当期盈利预测。

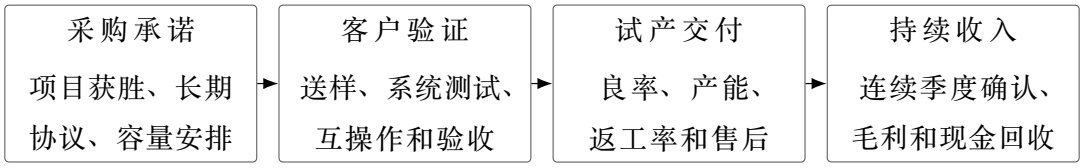


图 1 从采购承诺到可持续量产收入的三道验证关口

资料来源：公司公告、OIF 标准项目和财务披露；箭头表示研究跟踪顺序，不代表各公司在同一季度完成全部阶段。

（二）客户测试与互操作：看“能否部署”而非“能否展示”

客户验证至少应从器件级推进到系统级，再推进到真实网络环境。器件级关注光功率、误码率、温度范围和寿命；系统级关注交换芯片、光源、光纤阵列、散热和管理接口的联合工作；现场级则关注长时间运行、故障定位、模块更换和跨供应商互操作。OIF 的 6.4T/12.8T NPO 接口项目覆盖电气、机械、热、光源、电源和连接器，说明客户验收不再是单一光学指标，而是完整系统的接口一致性。

（三）关键光源和光纤连接件：供应链是量产瓶颈

高功率连续波光源、外置光源、精密光纤阵列和低损耗连接件是 NPO/CPO 相较可插拔方案新增的重要环节。中际旭创将 FAU 和 ELS 视为当前参与 CPO 较快的产品方向；Coherent 则强调从 InP 材料、激光器、特种光纤到最终装配测试的垂直整合。对上游供应商，应观察是否出现客户送样、定点、批量出货、扩产投入和收入确认的连续证据，而不能仅依据“已布局 NPO/CPO”判断业绩弹性。

（四）产能、良率与售后：客户最关心的系统性成本

量产良率决定成本，售后维护决定客户是否愿意持续部署。CPO 若需要停机更换或整板维修，现场服务成本可能抵消部分功耗优势；NPO 虽然更易维护，但仍需验证光源冗余、连接器寿命、散热和模块更换时间。建议把产能扩张、良率、返工、RMA、保修准备、库存和应收账款放在同一张跟踪表中，避免只看产能公告而忽略交付后的质量成本。

表 3 建议的 NPO/CPO 量产确认门槛

验证层级	可以视为更强证据的公开信号	仍不能单独证明的事项
项目层面	客户项目进入验收，出现首批交付、部署或客户采购订单	采购承诺总额、客户参与数量、长期协议金额不等于当期收入
产品层面	6.4T/12.8T 接口、光源、连接器和管理接口完成跨供应商或系统级测试	单个样品点亮、展会展示、实验室数据不能证明大规模互操作
制造层面	产能爬坡、良率和测试周期稳定，关键物料持续齐套，返工与 RMA 可控	扩产计划和设备采购不等于产能已经投运，更不等于客户已经提货
财务层面	连续季度出现产品收入或可解释的分部收入增长，毛利、库存、应收和现金回收同步改善	公司对未来收入的指引、合同负债和预付款不等于已确认收入

注：上述门槛为研究跟踪框架，不是会计准则或公司的正式指引；“连续季度”用于强调收入可复现性，

具体时间应结合产品和客户部署节奏判断。

四、产业链与投资线索

（一）光引擎和外置光源：价值量高，验证周期也更长

光引擎、InP 激光器、硅光芯片、VCSEL 阵列和外置光源直接决定光功率、链路预算和功耗。Coherent 的 PhotonLink 平台把 InP、硅光、光纤、探测器、外置光源和精密装配纳入完整方案，说明客户更倾向于采购经过系统集成和测试的解决方案，而不是只购买孤立器件。Lumentum 的项目披露也显示，光源和光开关等组件可能先于整机规模收入受益，但仍需等待项目交付和产品组合披露。

（二）连接、装配与测试：从“器件可用”到“整机可维护”

FAU、精密光纤组件、连接器、耦合和测试设备是近封装光学量产中容易被低估的环节。OIF 新项目把机械、电气、液冷、光源、电源和连接器同时纳入接口框架，反映出连接与测试已经成为互操作和维护的组成部分。产业链研究应关注客户验证、量产交付和测试设备利用率，而不能只用市场空间或技术路线的理论带宽推导公司收入。

（三）公司分层：已确认收入、收入预期与产业链卡位分开看

第一层是已有可插拔业务收入、并具备下一代产品卡位的公司。中际旭创的 800G/1.6T 订单、收入和利润已经形成短期业绩基线，NPO/XPO 则仍是 2027 年下半年以后逐步释放的增量预期。对这类公司，估值应以可插拔业务盈利为底盘，再给下一代产品以阶段性期权价值，不能把 NPO 预期全部前置到当期盈利。

第二层是已披露客户和协议、且给出收入爬坡时间表的公司。Coherent 已披露 CPO/NPO 客户参与、锚定客户和长期协议，并给出 PhotonLink 自 2026Q4 开始爬坡的预期；但投资者仍需等待财报中实际收入、毛利率和现金回收。Lumentum 的第二个大型项目和 50 亿美元以上采购承诺提供了更高的需求能见度，但在收入确认前仍处于项目兑现阶段。

第三层是光源、FAU、连接器、装配和测试等上游卡位公司。这类公司可能先受益于客户送样和定点，再受益于批量交付，但其收入通常需要经过系统集成商或模块厂传导。对国内相关公司，建议把“已披露订单或收入”与“技术布局或市场传闻”严格区分；没有客户、出货和财务确认三类证据时，估值宜采用观察名单和情景分析，而不是直接套用成熟可插拔光模块公司的盈利倍数。

表 4 产业链环节与投资验证重点

环节	近期可观察证据	估值与跟踪方式
光引擎、激光器、ELS	客户送样、光功率和寿命测试、定点、批量出货、收入拆分	先看可插拔和已确认收入，再给 NPO/CPO 期权价值；关注高功率光源良率和供给瓶颈
FAU、精密光纤与连接器	互操作测试、低损耗和热循环数据、自动化装配、客户验收	关注单位价值量、客户集中度、良率和售后成本，避免只按理论带宽估值
装配、封装与测试	试产线投运、测试时间、良率、返工率、RMA 和客户部署	看能否形成重复交付和可复制平台；订单承诺需与库存、应收和现金回收配套
高速可插拔模块	800G/1.6T 订单、交付、收入和毛利率	作为短期业绩底盘，跟踪物料齐套、客户提货和价格变化，为下一代路线提供现实基线

注：公司分层依据公开披露的证据强弱，不代表对个股的评级或目标价；对未披露 NPO/CPO 收入的公司，不将技术展示视为收入兑现。

（四）估值方法：不把承诺金额一次性资本化

对 NPO/CPO 处于早期验证的公司，建议采用“底盘业务加阶段性期权”的方法。底盘业务使用已经确认的可插拔模块、组件或其他成熟产品收入和现金流估值；阶段性期权只在客户验收、批量交付、良率稳定、收入确认等证据出现后逐步上调。特别是 Lumentum 的 50 亿美元以上采购承诺与 Coherent 的长期协议金额，都不能直接等同于未来一年收入，更不能直接按收入乘数一次性计入市值。估值重估的触发器应是收入、毛利率、库存和现金流同时改善，而不是单一公告金额扩大。

五、风险提示

客户部署推迟：客户可能先签署采购承诺、长期协议或容量安排，再根据 AI 集群建设和实际利用率分批部署；项目延期会使预期收入后移。

标准和互操作进度不及预期：OIF 的 6.4T/12.8T NPO 接口工作仍处于推进阶段，若接口、管理、散热或连接器方案继续碎片化，客户验证周期和供应链整合成本可能上升。

良率与维修成本：近封装和共封装方案涉及光源、封装、耦合、散热和测试的联合良率；若返工率、RMA 或现场维修成本高于预期，功耗和密度优势可能无法转化为总拥有成本优势。

供应链瓶颈：高功率 CW 光源、外置光源、光纤阵列、连接器、硅光芯片和测试设备可能成为量产瓶颈，扩产计划与实际产能投运之间存在时间差。

可插拔方案持续改进：800G/1.6T 及更高密度可插拔、XPO、USFP 等方案可能在成本、维护和部署灵活性上持续改进，NPO/CPO 的规模化节奏可能慢于当前市场预期。

披露口径不可比：采购承诺、收入预期和已确认收入处于不同阶段，最终以财报确认和现金回收核验。

参考文献

[1] 国泰海通证券. 20261109-国泰海通证券-通信行业周报：海外光通信指引向上，关注高速光模块交付 [R]. 上海：国泰海通证券研究，2026-11-09.

[2] 中际旭创股份有限公司. 关于股份回购事项的公告 [EB/OL]. 2026-11-06[2026-11-09]. 官方公告网页.

[3] Lumentum Holdings Inc. Lumentum Announces First Quarter of Fiscal Year 2027 Financial Results[EB/OL]. 2026-11-02[2026-11-09]. 投资者关系网页.

[4] Coherent Corp. Coherent Launches PhotonLink Integrated Optics Platform for AI Infrastructure[EB/OL]. 2026-09-21[2026-11-09]. 官方发布网页.

[5] Coherent Corp. Form 8-K for Coherent Corp filed 11/04/2026[EB/OL]. 2026-11-04[2026-11-09]. 8-K 投资者材料.

[6] Optical Internetworking Forum. OIF Q2 Meeting Advances Management for Path Startup, Encryption, Near-Package Optics and High-Density Connector Interfaces[EB/OL]. 2026-06-04[2026-11-09]. OIF 官方网页.